



DIPLOMADO

# Desarrollo de sistemas con tecnología Java

## Módulo 5

Desarrollo de aplicaciones empresariales con  
Jakarta EE

*Uriel Hernández*



# SERVICIOS WEB RESTFUL

# REST

- REST es el acrónimo para Representational State Transfer.
- Propuesto por el Dr. Roy Fielding en su tesis de doctorado.
- La arquitectura REST es un estándar de comunicación sin estado para aplicaciones modernas basado en HTTP.
- Es un estilo arquitectural para sistemas de hipermedia distribuidos.

# Principios REST

- Interfaz Uniforme:
  - Identificación de Recursos: La interfaz debe identificar de forma única cada recurso
  - Manipulación de Recursos a través de representaciones: Los recursos deben tener representaciones uniformes en la respuesta del servidor.
- Cliente-Servidor: El patrón de diseño Cliente-Servidor promueve la separación de responsabilidades, lo que permite que los componentes evolucionen de forma independiente en tanto las interfaces/contratos no sean modificados.
- Stateless (Sin Estado): Establece que cada request del cliente al servidor debe contener toda la información necesaria para entender y completar el request.

# Métodos HTTP

| Acción                     | Path HTTP (Endpoint) | Retorno                 | Método HTTP | Código HTTP                                     |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Crear usuario              | /usuarios            | Usuario creado          | POST        | 201 - CREATED<br>409 - CONFLICT                 |
| Actualizar usuario         | /usuarios/{idUserio} | Usuario actualizado     | PUT         | 200 - OK<br>204 - NO CONTENT<br>404 - NOT FOUND |
| Obtener usuario por Id     | /usuarios/{idUserio} | Usuario o no encontrado | GET         | 200 - OK<br>404 - NOT FOUND                     |
| Obtener todos los usuarios | /usuarios            | Listado de usuarios     | GET         | 200 - OK                                        |
| Eliminar usuario           | /usuarios/{idUserio} | Void                    | DELETE      | 204 - NO CONTENT                                |

# Anotaciones JAX-RS

- **@ApplicationPath**: Define el recurso root de la aplicación, por lo que todos los recursos deben accederse a partir de esta base.
- **@Path**: Permite definir el path de las urls que atenderá el REST resource.
- **@Consumes**: Define los tipos MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) que los métodos de la clase recurso pueden consumir.
- **@Produces**: Define los tipos MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) que los métodos de la clase recurso pueden producir.



# Anotaciones JAX-RS

- **@GET**: Método a invocar cuando se solicita obtener los datos de un recurso vía una petición HTTP GET.
- **@POST**: Método a invocar cuando se solicita crear un nuevo recurso vía una petición HTTP POST.
- **@PUT**: Método a invocar cuando se solicita actualizar un recurso existente vía una petición HTTP PUT.
- **@DELETE**: Método a invocar cuando se solicita eliminar un recurso existente vía una petición HTTP DELETE.

# Anotaciones JAX-RS

- **@PathParam**: Permite ligar el parámetro especificado en el path e inyectarlo en el método java a ejecutarse.

Ejemplo: /path/usuarios/2788

- **@QueryParam**: Permite ligar el parámetro de consulta HTTP especificado en el path e inyectarlo en el método java a ejecutarse, muy similar a PathParam. Un parámetro de consulta HTTP se especifica por una clave valor después de un signo ?

Ejemplo: /path/usuarios?email=email@gmail.com



# Postman: Workspace pixup

## Create your workspace

Get the most out of your workspace with a template.



Blank workspace

✓

### Explore our templates



API demos



API development



API testing



API security



Incident response



Cloud infrastructure management

Step 1 of 2

Cancel

Next

# Postman: Workspace pixup

## Create your workspace

Name

Summary

Who can access your workspace?

☒ Personal  
Only you can access

☐ Private  
Only invited team members can access

☐ Team  
All team members can access

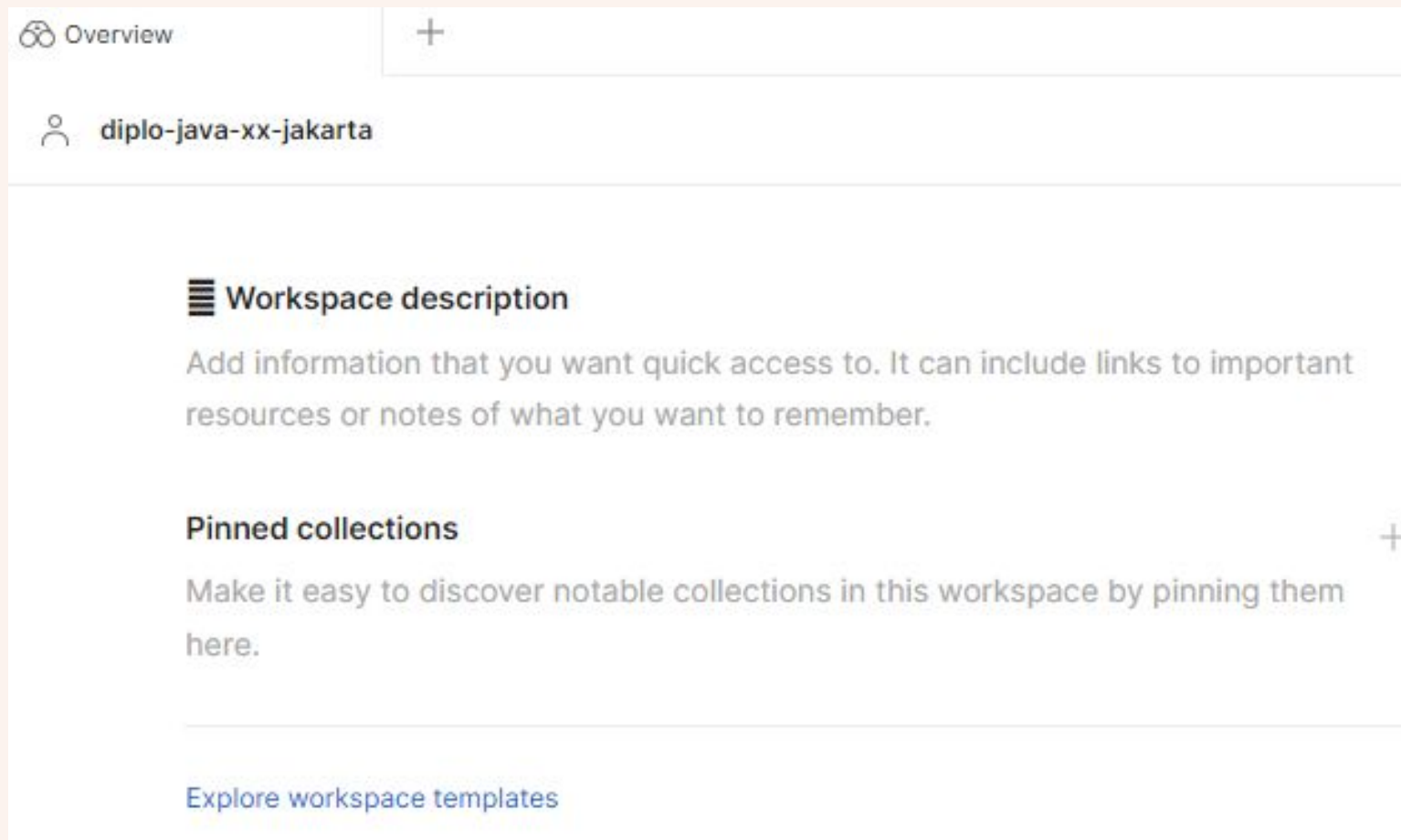
☐ Partner  
Only invited partners and team members can access

☐ Public  
Everyone can view

Step 2 of 2

[Back](#) [Create](#)

# Postman: Workspace pixup



# Configuración JAX-RS

```
import jakarta.ws.rs.ApplicationPath;  
import jakarta.ws.rs.core.Application;  
  
@ApplicationPath("api")  
public class ApplicationConfig extends Application {  
  
}
```

# Capa API: TipoDomicilioApi

```
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Path("tiposDomicilio")
public interface TipoDomicilioApi {

    @GET
    Collection<TipoDomicilio> getAll();

}
```

# Capa API: TipoDomicilioResource

```
public class TipoDomicilioResource implements TipoDomicilioApi {  
  
    @Inject  
    private TipoDomicilioRepository tipoDomicilioRepository;  
  
    @Override  
    public Collection<TipoDomicilio> getAll() {  
        return tipoDomicilioRepository.findAll();  
    }  
}
```



# Capa API: ColoniaApi

```
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Path("colonias")
public interface ColoniaApi {

    @GET
    @Path("{id}")
    Colonia getColoniaById(@PathParam("id") Integer id);

    @GET
    Collection<Colonia> getColoniasByCp(
        @NotBlank @QueryParam("cp") String cp);
}
```

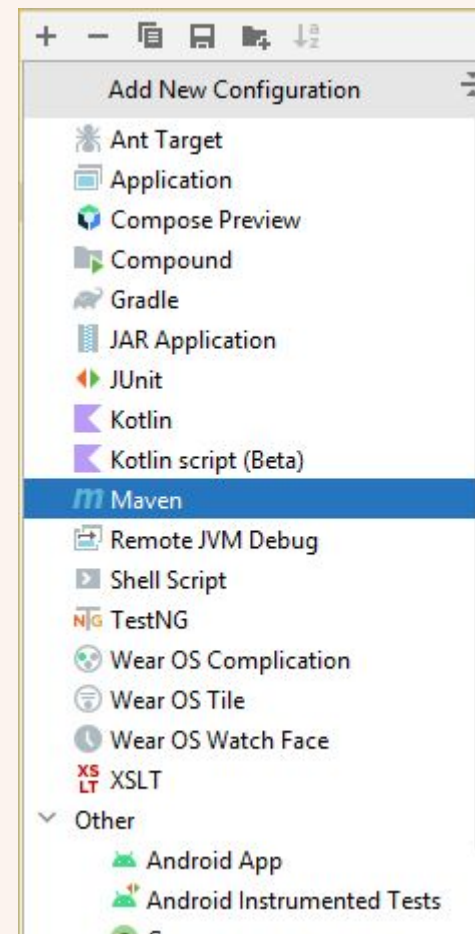
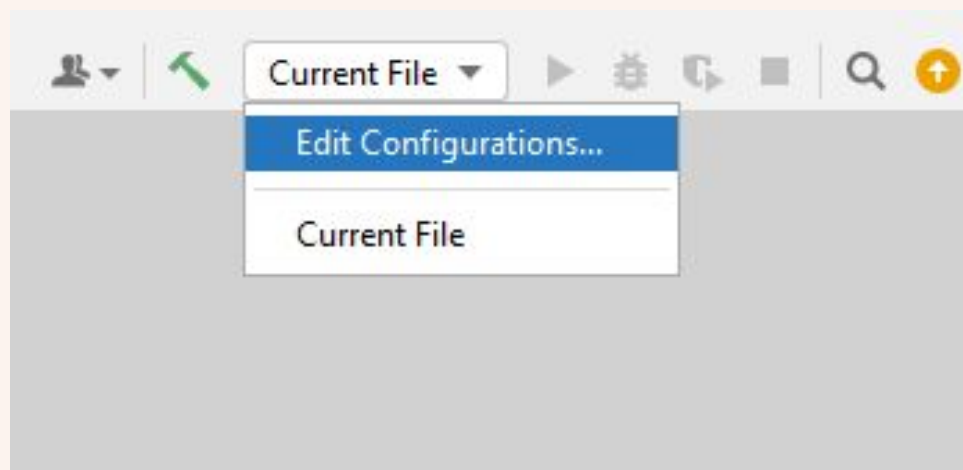
# Capa API: ColoniaResource

```
public class ColoniaResource implements ColoniaApi {  
  
    @Inject  
    private ColoniaRepository coloniaRepository;  
  
    @Override  
    public Colonia getColoniaById(Integer id) {  
        Optional<Colonia> colonia = coloniaRepository.findById(id);  
        return colonia.orElse(null);  
    }  
  
    @Override  
    public Collection<Colonia> getColoniasByCp(String cp) {  
        return coloniaRepository.findByCp(cp);  
    }  
}
```

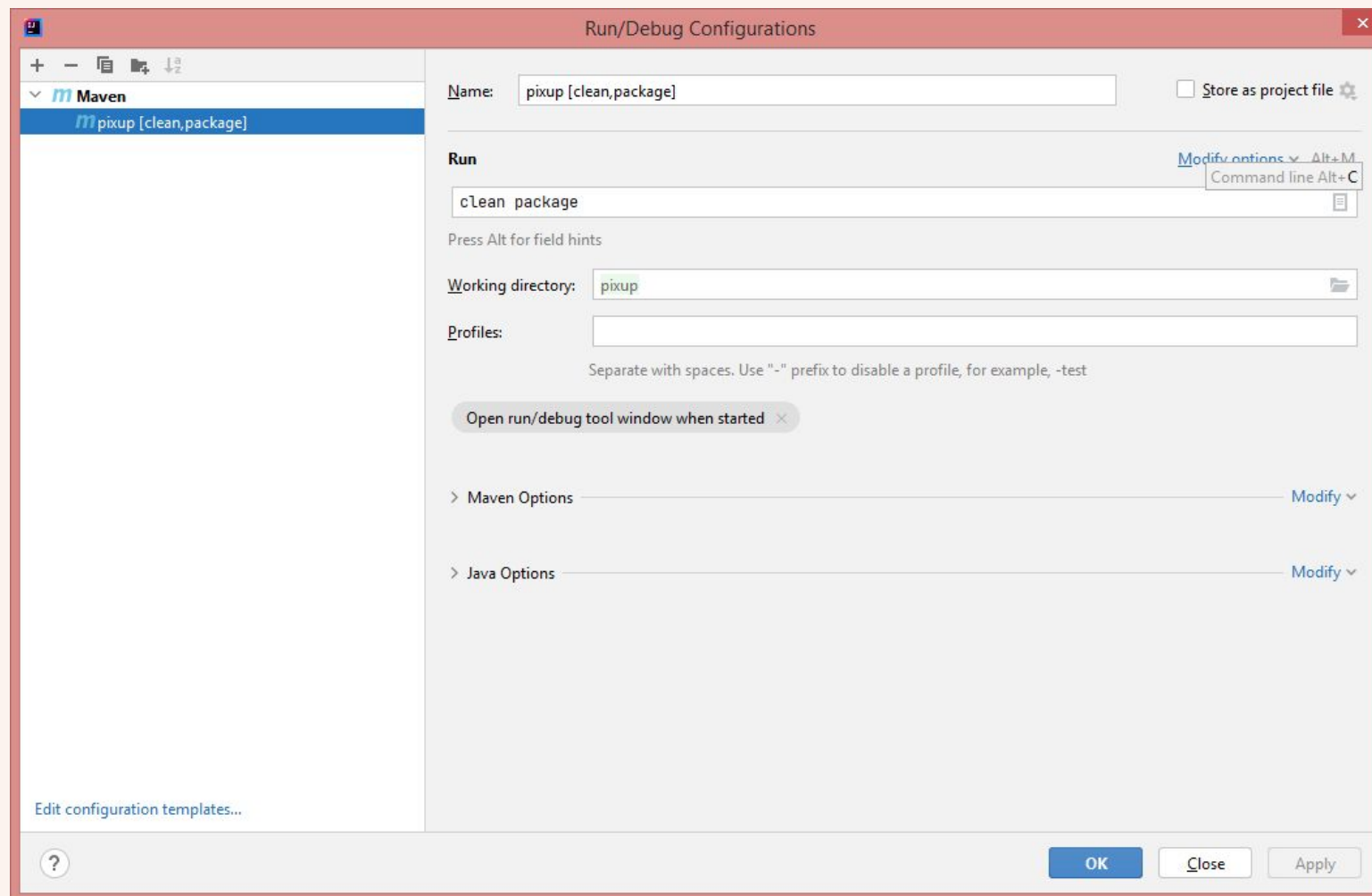


# **WildFly Application Server Deployment**

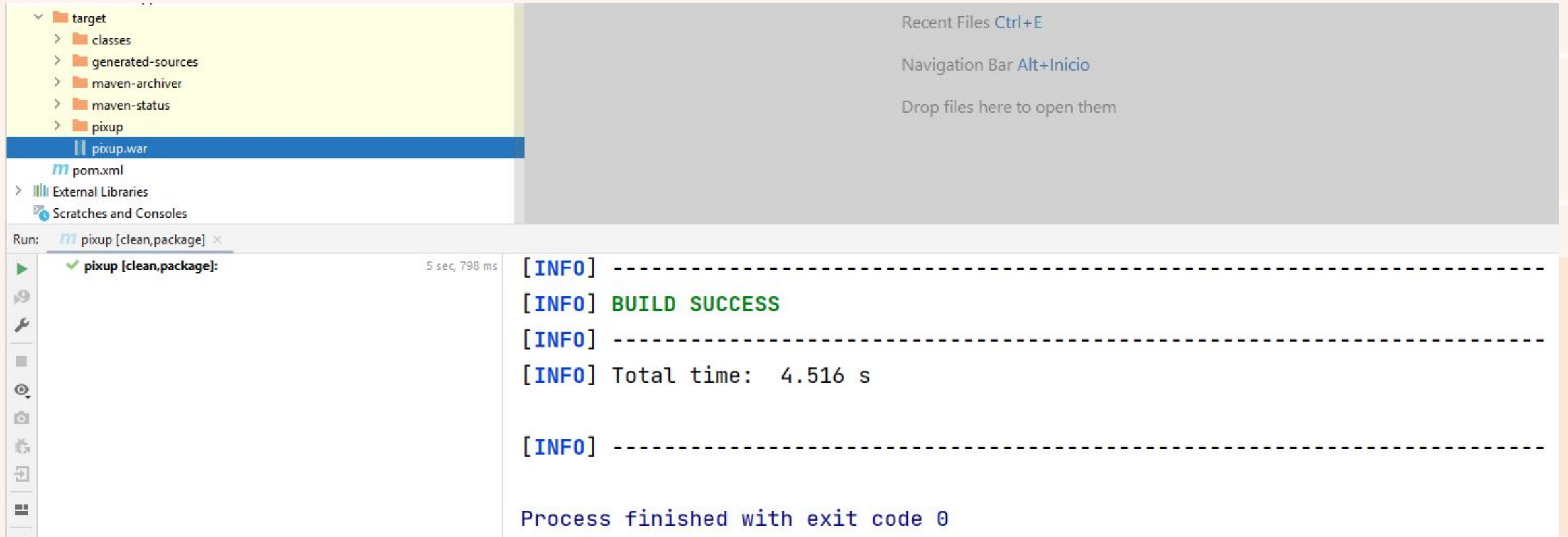
# Maven - Generar war



# Maven - Generar war



# Maven - Generar war



The screenshot displays an IDE interface with a project structure on the left and a console window at the bottom. The project structure shows a `target` directory containing `classes`, `generated-sources`, `maven-archiver`, `maven-status`, and `pixup`. The `pixup` directory is selected, showing `pixup.war` and `pom.xml`. The console window shows the output of the `pixup [clean,package]` command, which completed successfully in 5 seconds and 798 milliseconds. The output includes a green `BUILD SUCCESS` message and a total time of 4.516 seconds. The process finished with exit code 0.

Recent Files [Ctrl+E](#)

Navigation Bar [Alt+Inicio](#)

Drop files here to open them

Run: `m` pixup [clean,package] ×

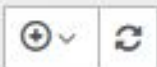
✓ `pixup [clean,package]:` 5 sec, 798 ms

```
[INFO] -----  
[INFO] BUILD SUCCESS  
[INFO] -----  
[INFO] Total time: 4.516 s  
[INFO] -----  
  
Process finished with exit code 0
```



# Pixup Deployment WildFly

## Deployment (1)



Filter by: name or deployment status



pixup.war

## Deployments

A deployment represents anything that can be deployed (e.g. an application such as EJB-JAR, WAR, EAR, any kind of standard archive).

You can use **drag and drop** to add new content or replace existing deployments. Simply drag one or several files onto the deployment area. If a file with the same name already exists, it will be replaced, otherwise the deployment will be added. The deployments added by drag and drop will be enabled by default.

# Pixup Deployment WildFly

**Deployment (1)**  

Filter by: name or deployment status

 pixup.war **View** 

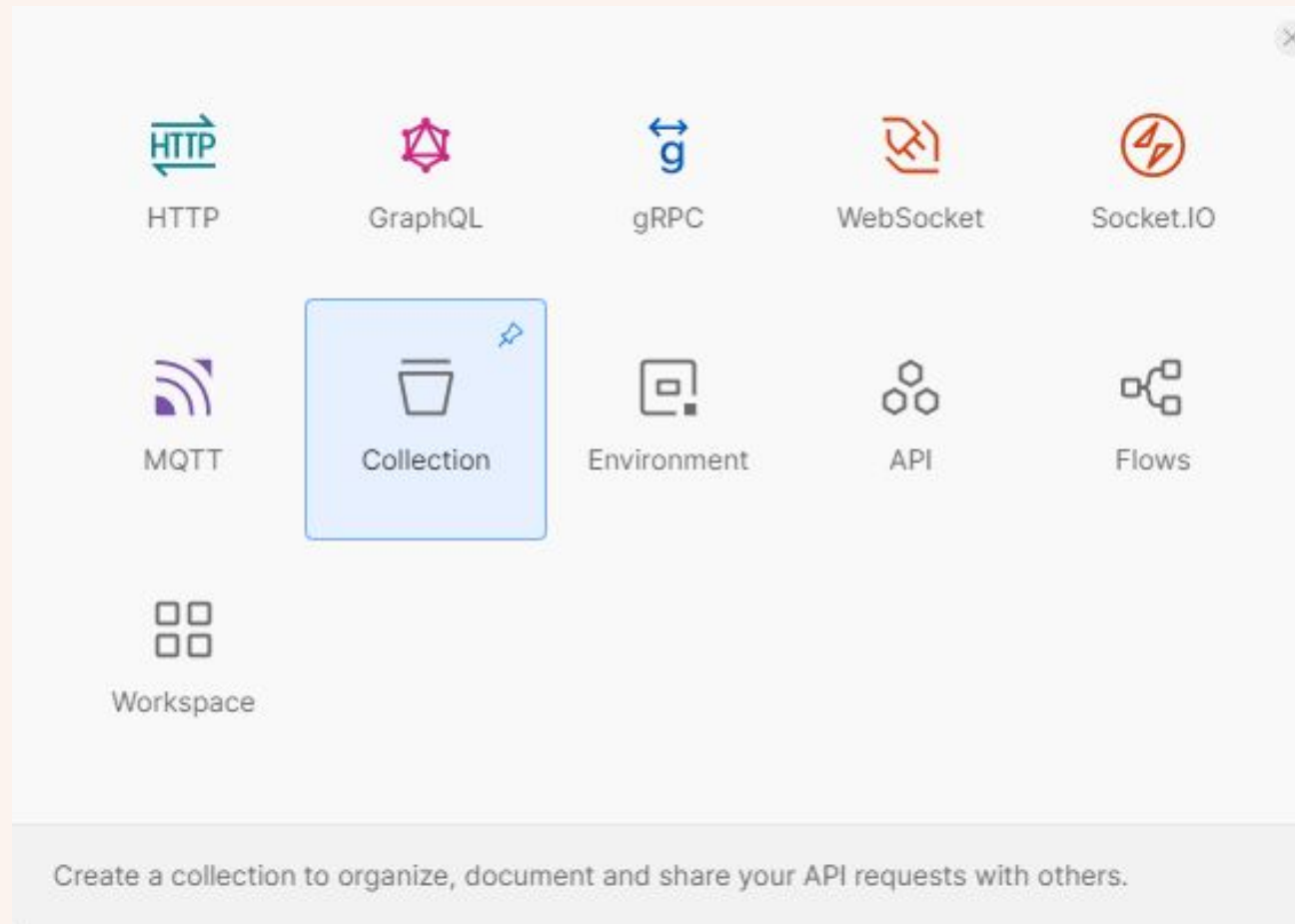
## pixup.war

 The deployment **pixup.war** is enabled and active. [Disable](#)

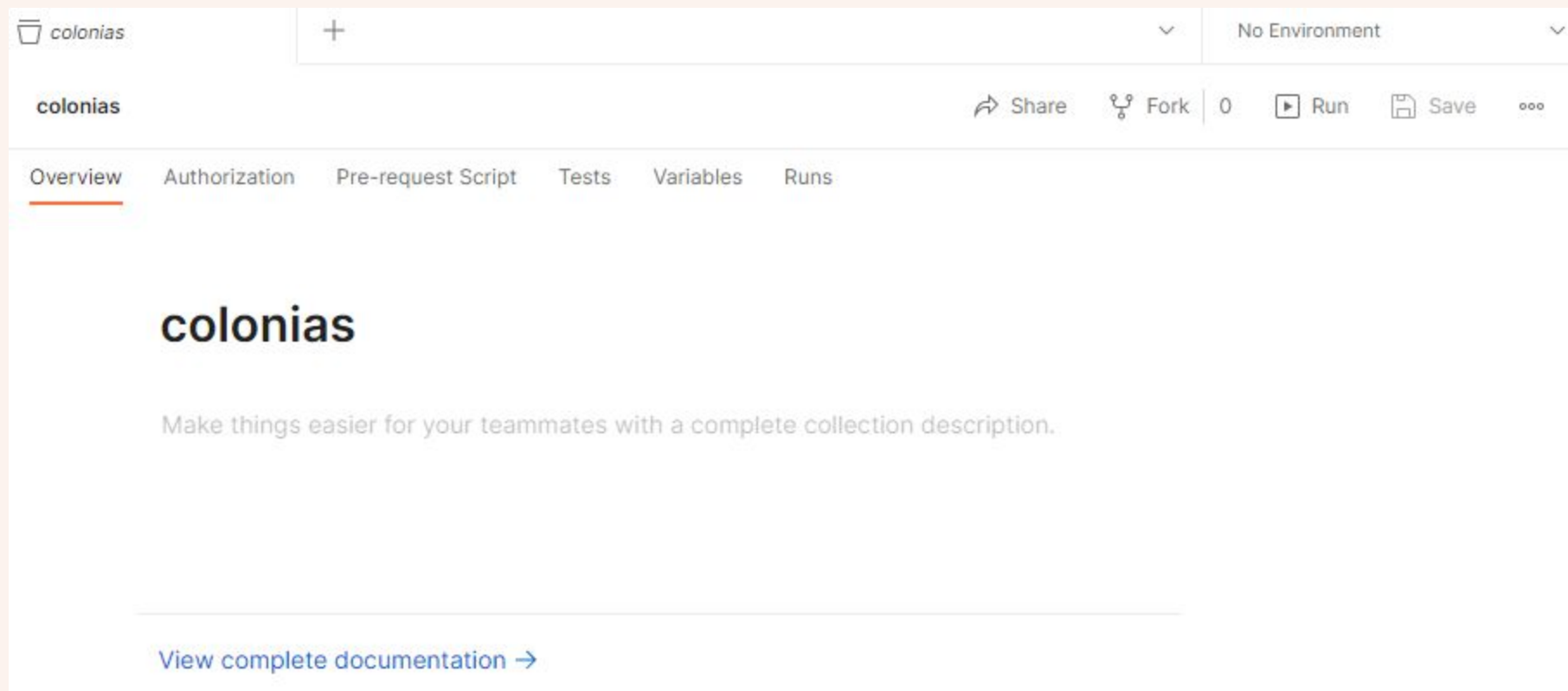
### Main Attributes

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name:                       | pixup.war                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Runtime Name:               | pixup.war                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Context Root:               | <a href="#">/pixup</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hash:                       | f949bb4815fd0ed324f637e91adbeb7baa727b51                                                                                                                                                                                                                       |
| Enabled, Managed, Exploded: |    |
| Status:                     | OK                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Last enabled at:            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Last disabled at:           | n/a                                                                                                                                                                                                                                                            |

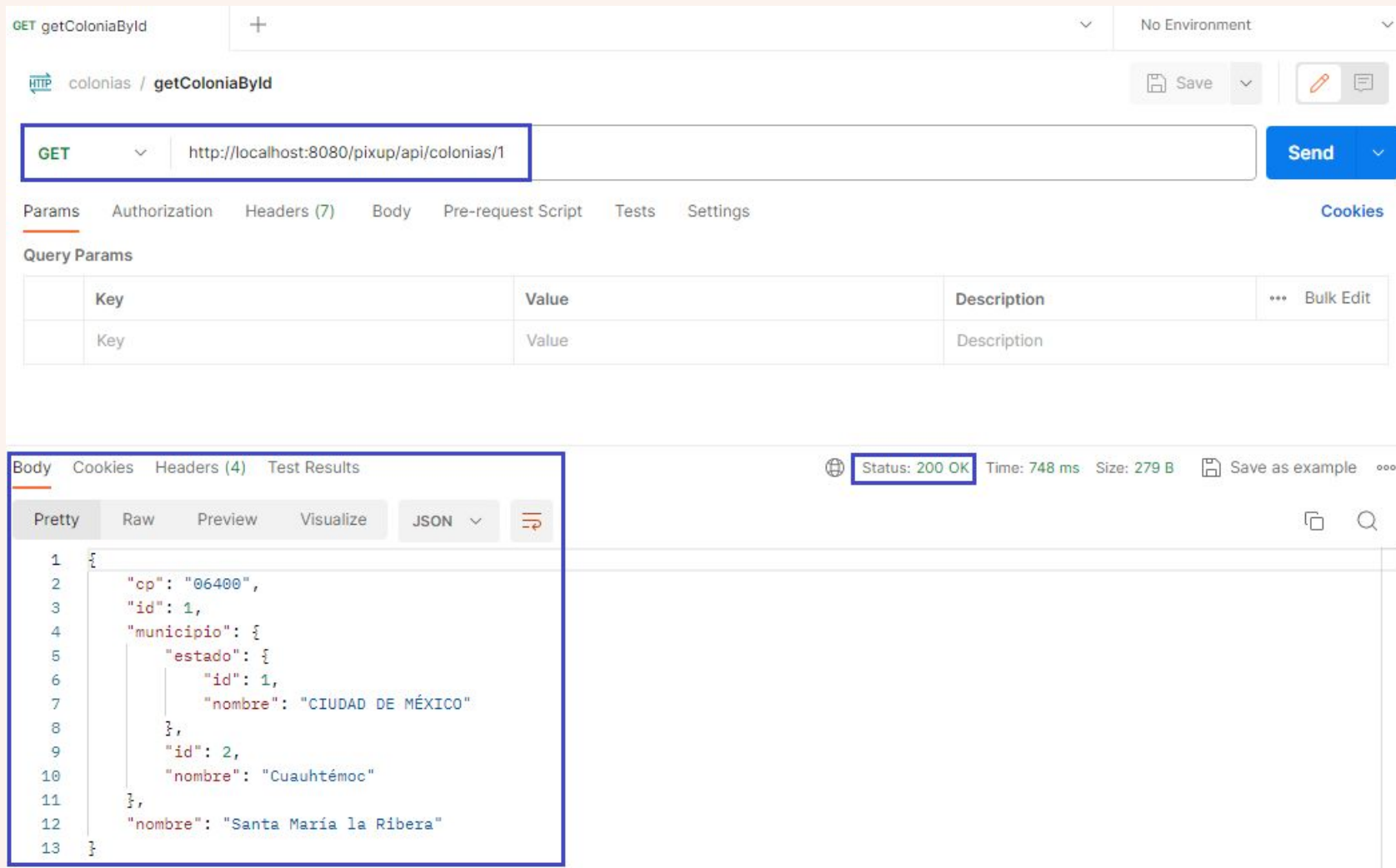
# Postman: Collection colonias



# Postman: Collection colonias



# Postman: ColoniaResource GET getColoniaById



GET getColoniaById

colonias / getColoniaById

GET http://localhost:8080/pixup/api/colonias/1

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| Key | Value | Description | ... | Bulk Edit |
|-----|-------|-------------|-----|-----------|
| Key | Value | Description |     |           |

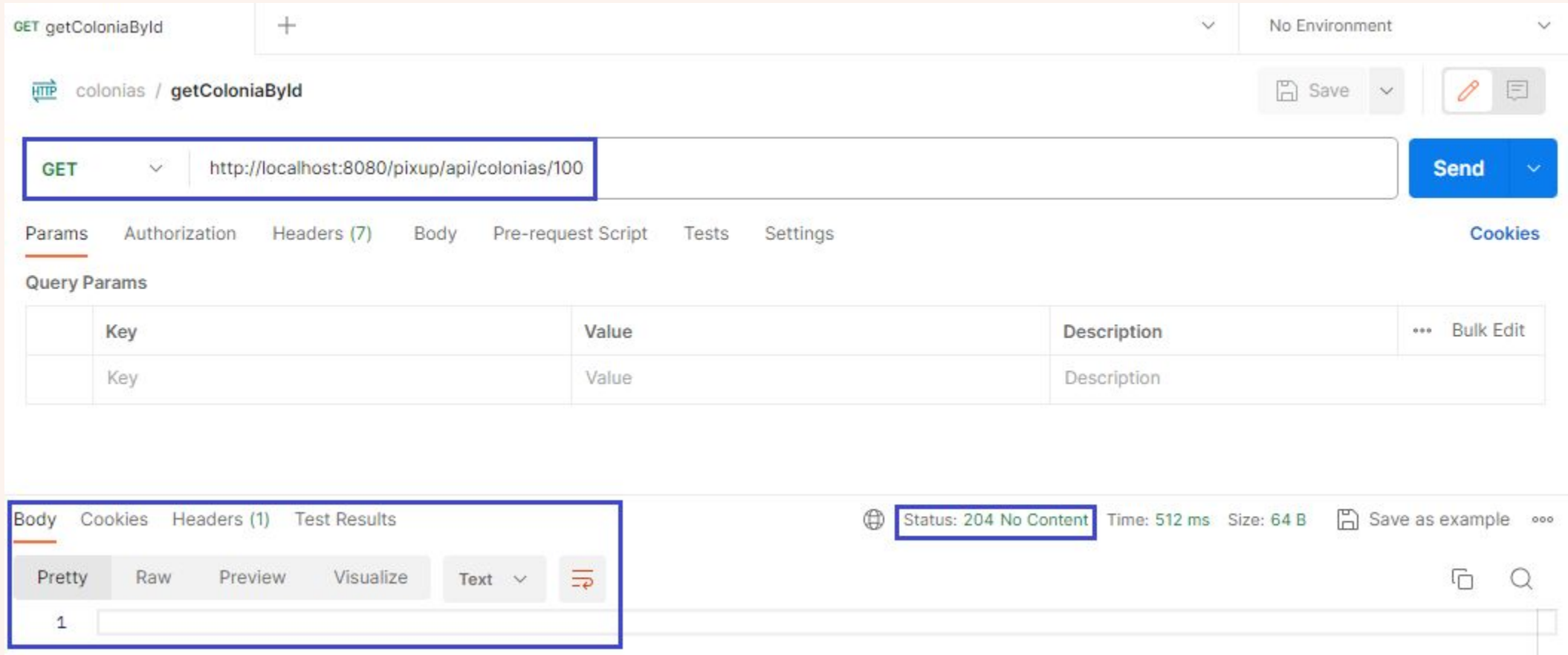
Body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "cp": "06400",
3   "id": 1,
4   "municipio": {
5     "estado": {
6       "id": 1,
7       "nombre": "CIUDAD DE MÉXICO"
8     },
9     "id": 2,
10    "nombre": "Cuahtémoc"
11  },
12  "nombre": "Santa María la Ribera"
13 }
```

Status: 200 OK Time: 748 ms Size: 279 B Save as example

# Postman: ColoniaResource GET getColoniaById - Not Found



The screenshot shows the Postman interface for a GET request. The request is named "GET getColoniaById" and is located in the "colonias" collection. The URL is "http://localhost:8080/pixup/api/colonias/100". The status of the request is "Status: 204 No Content", with a time of 512 ms and a size of 64 B. The response body is empty, as indicated by the "204 No Content" status.

**Request Details:**

- Method: GET
- URL: http://localhost:8080/pixup/api/colonias/100

**Query Params:**

| Key | Value | Description |
|-----|-------|-------------|
| Key | Value | Description |

**Response Details:**

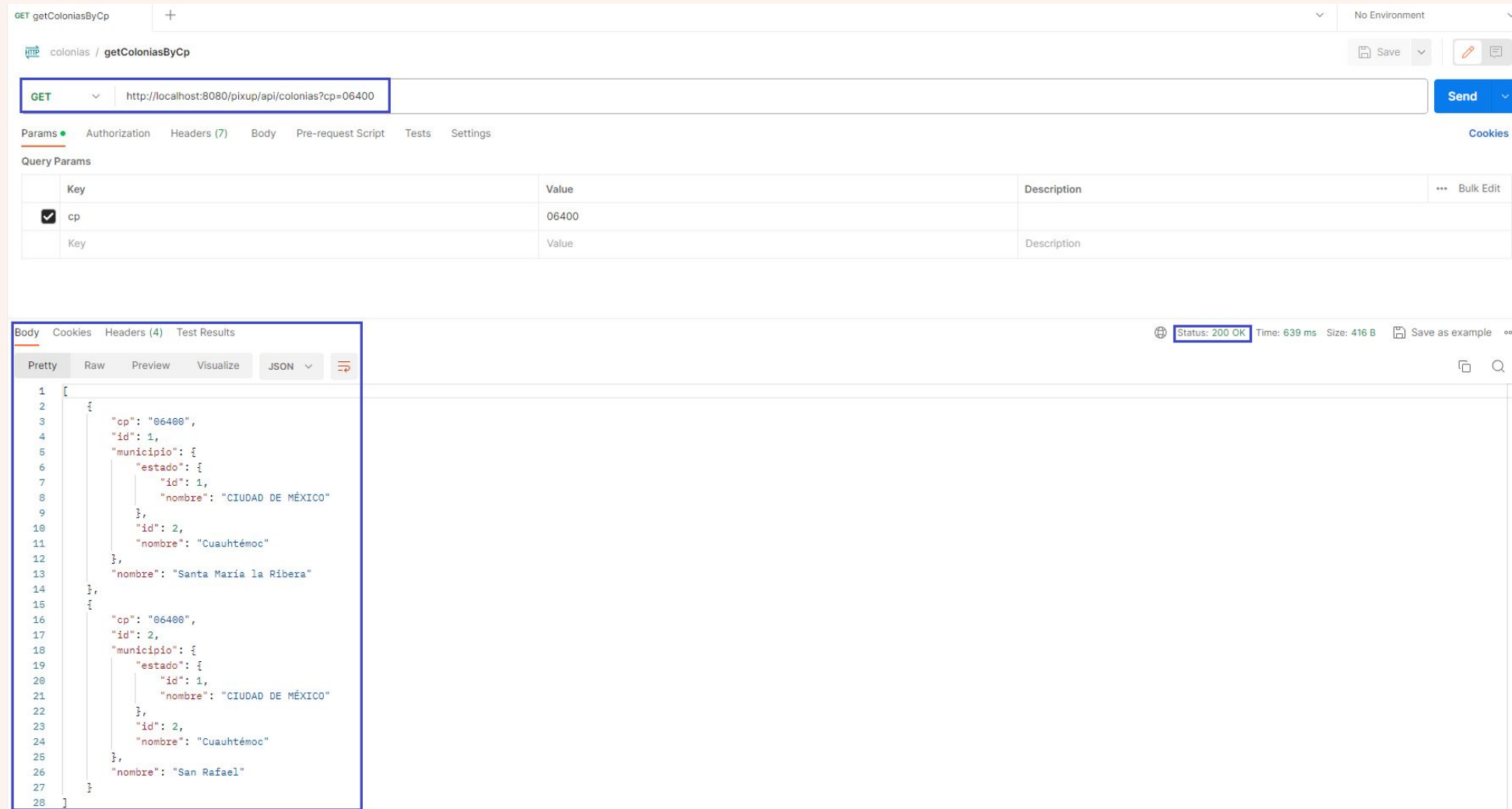
- Status: 204 No Content
- Time: 512 ms
- Size: 64 B

**Body:**

1



# Postman: ColoniaResource GET getColoniasbyCp



GET getColoniasByCp

colonias / getColoniasByCp

GET http://localhost:8080/pixup/api/colonias?cp=06400

Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

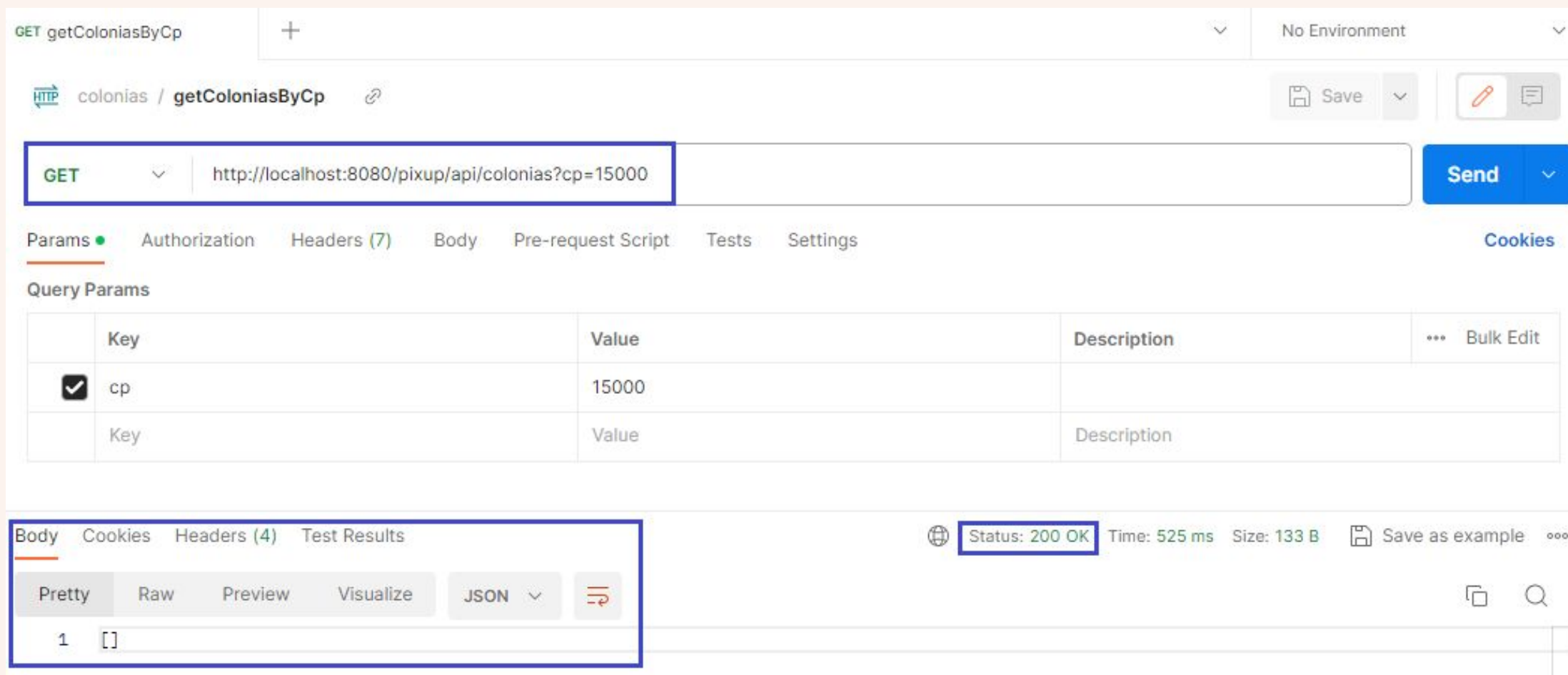
| Key | Value | Description |
|-----|-------|-------------|
| cp  | 06400 |             |

Body Cookies Headers (4) Test Results

Status: 200 OK Time: 639 ms Size: 416 B Save as example

```
1 {
2   {
3     "cp": "06400",
4     "id": 1,
5     "municipio": {
6       "estado": {
7         "id": 1,
8         "nombre": "CIUDAD DE MÉXICO"
9       },
10      "id": 2,
11      "nombre": "Cuahtémoc"
12    },
13    "nombre": "Santa María la Ribera"
14  },
15  {
16    "cp": "06400",
17    "id": 2,
18    "municipio": {
19      "estado": {
20        "id": 1,
21        "nombre": "CIUDAD DE MÉXICO"
22      },
23      "id": 2,
24      "nombre": "Cuahtémoc"
25    },
26    "nombre": "San Rafael"
27  }
28 }
```

# Postman: ColoniaResource GET getColoniasbyCp - No Matches



GET getColoniasByCp

colonias / getColoniasByCp

GET http://localhost:8080/pixup/api/colonias?cp=15000

Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

|                                     | Key | Value | Description | ... | Bulk Edit |
|-------------------------------------|-----|-------|-------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | cp  | 15000 |             |     |           |
|                                     | Key | Value | Description |     |           |

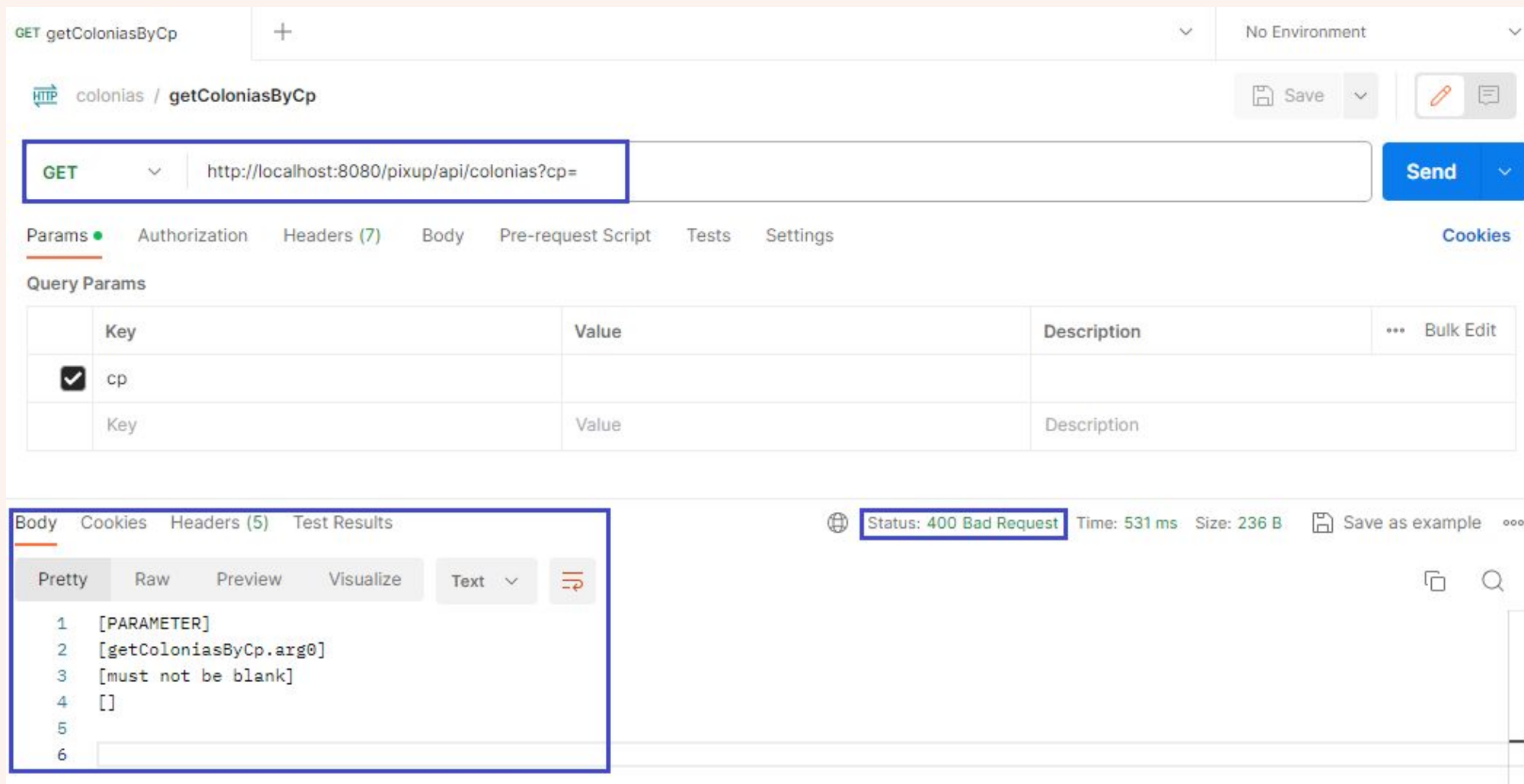
Body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

1 []

Status: 200 OK Time: 525 ms Size: 133 B Save as example

# Postman: ColoniaResource GET getColoniasbyCp - Validator



GET getColoniasByCp

colonias / getColoniasByCp

GET http://localhost:8080/pixup/api/colonias?cp=

Params • Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

|                                     | Key | Value | Description | ... | Bulk Edit |
|-------------------------------------|-----|-------|-------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | cp  |       |             |     |           |
|                                     | Key | Value | Description |     |           |

Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize Text

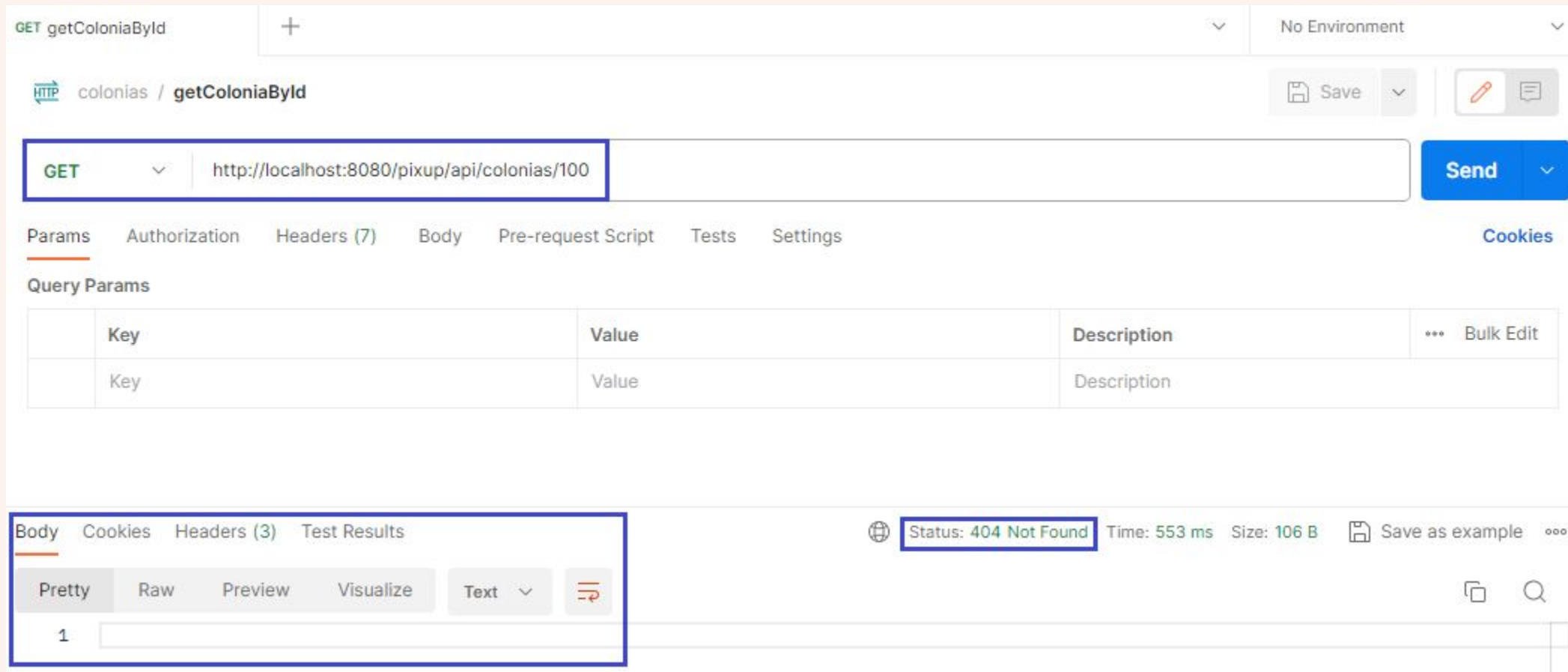
```
1 [PARAMETER]
2 [getColoniasByCp.arg0]
3 [must not be blank]
4 []
5
6
```

Status: 400 Bad Request Time: 531 ms Size: 236 B Save as example

# Capa API: ColoniaResource Refactor Not Found Case

```
@Override
public Response getColoniaById(Integer id) {
    Optional<Colonia> colonia = coloniaRepository.findById(id);
    if (colonia.isPresent()) {
        return Response
            .status(Response.Status.OK)
            .entity(colonia.get())
            .build();
    }
    return Response
        .status(Response.Status.NOT_FOUND)
        .entity(null)
        .build();
}
```

# Postman: ColoniaResource GET getColoniabyId - Not Found



The screenshot shows the Postman interface for a GET request to `http://localhost:8080/pixup/api/colonias/100`. The request is named `GET getColoniaById` and is part of a collection named `colonias`. The response status is `404 Not Found`, with a time of `553 ms` and a size of `106 B`. The response body is empty, and the response is displayed in the `Text` format.

**Request Details:**

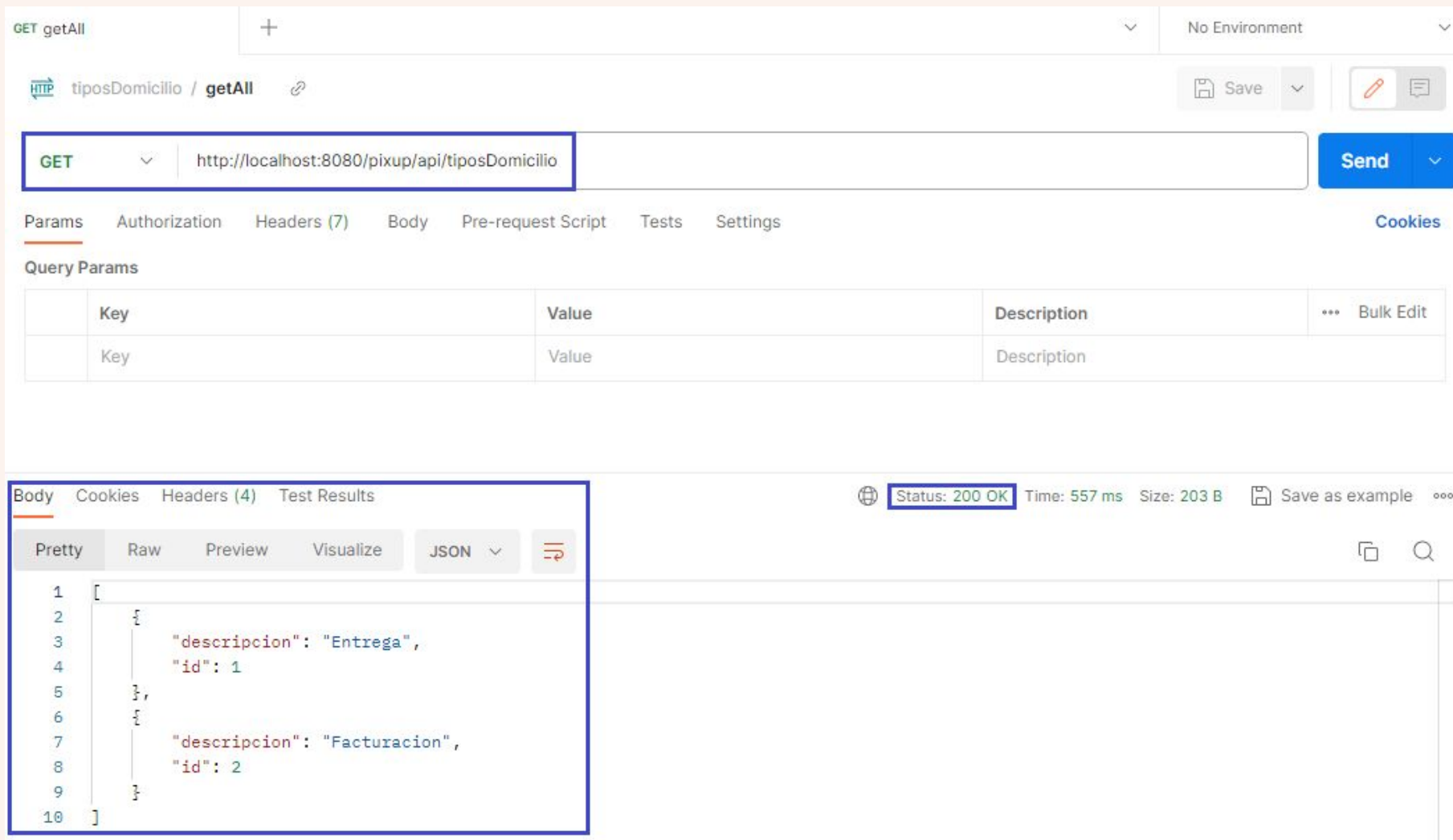
- Method: GET
- URL: `http://localhost:8080/pixup/api/colonias/100`

**Response Details:**

- Status: 404 Not Found
- Time: 553 ms
- Size: 106 B
- Body: Empty

| Key | Value | Description |
|-----|-------|-------------|
| Key | Value | Description |

# Postman: TipoDomicilioResource GET getAll



GET getAll

tiposDomicilio / getAll

GET http://localhost:8080/pixup/api/tiposDomicilio

Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| Key | Value | Description |
|-----|-------|-------------|
| Key | Value | Description |

Body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 [
2   {
3     "descripcion": "Entrega",
4     "id": 1
5   },
6   {
7     "descripcion": "Facturacion",
8     "id": 2
9   }
10 ]
```

Status: 200 OK Time: 557 ms Size: 203 B Save as example



# Stateless Session Bean ColoniaService



# Stateless Session Bean

- Se utiliza la anotación **@Stateless**
- Deben contener un constructor sin argumentos para poder instanciarse.
- Un stateless session bean no retiene ningún estado (stateless - sin estado), lo que significa que las variables del bean no retienen ningún valor entre invocaciones.
- Un servidor de aplicaciones mantiene un pool de session beans para ser usado por sus clientes, cuando un cliente invoca un bean se toma desde el pool para su uso. Una vez concluida la invocación del cliente, el bean es regresado al pool, por lo que los beans son thread-safe y funcionan muy bien en entornos concurrentes.

# Stateless Session Bean

- Pueden implementar una interface de negocio aunque no es requerido. Las interfaces pueden ser local o remota.
- **@Local**: Definir una interface local, usada por clientes que existen **dentro** del mismo contenedor de beans.
- **@Remote**: Definir una interface remota, usada por clientes que existen **fuera** del mismo contenedor de beans.

# Stateless Session Bean - Ciclo de Vida

1. El contenedor crea un stateless session bean usando el constructor sin argumentos.
2. Las dependencias del bean son inyectadas.
3. Se crea un pool administrado de beans y múltiples instancias del session bean se ponen en el pool.
4. Cuando un cliente realiza un request se toma un bean inactivo del pool. Si todos los beans del pool se encuentran actualmente en uso, se crean más instancias del bean hasta alcanzar la cantidad máxima especificada.
5. El método de negocio invocado por el cliente es ejecutado.
6. El bean regresa al pool después de que la ejecución ha concluido.
7. El bean es destruido por el pool según sea necesario.

# Capa de Persistencia: ColoniaRepository

```
public interface ColoniaRepository {  
  
    Collection<Colonia> findByCp(String cp);  
    Optional<Colonia> findById(Integer id);  
    Colonia saveOrUpdate(Colonia colonia);  
    void delete(Colonia colonia);  
    Optional<Colonia> findByCpAndNombre(String cp, String nombre);  
  
}
```

# Capa de Negocio: ColoniaService

```
@Local
public interface ColoniaService {

    Colonia obtenerColoniaPorId(Integer id);
    Colonia crearColonia(Colonia colonia);
    Colonia actualizarColonia(Colonia colonia);
    void eliminarColoniaPorId(Integer id);

}
```

# Capa de Negocio: ColoniaServiceImpl

```
@Stateless
public class ColoniaServiceImpl implements ColoniaService {

    @Inject
    private ColoniaRepository coloniaRepository;
    @Inject
    private MunicipioRepository municipioRepository;

    @Override
    public Colonia obtenerColoniaPorId(Integer id) {
        Optional<Colonia> colonia = coloniaRepository.findById(id);
        if (colonia.isPresent()) {
            return colonia.get();
        }
        throw new ColoniaNotFoundException(id);
    }
}
```

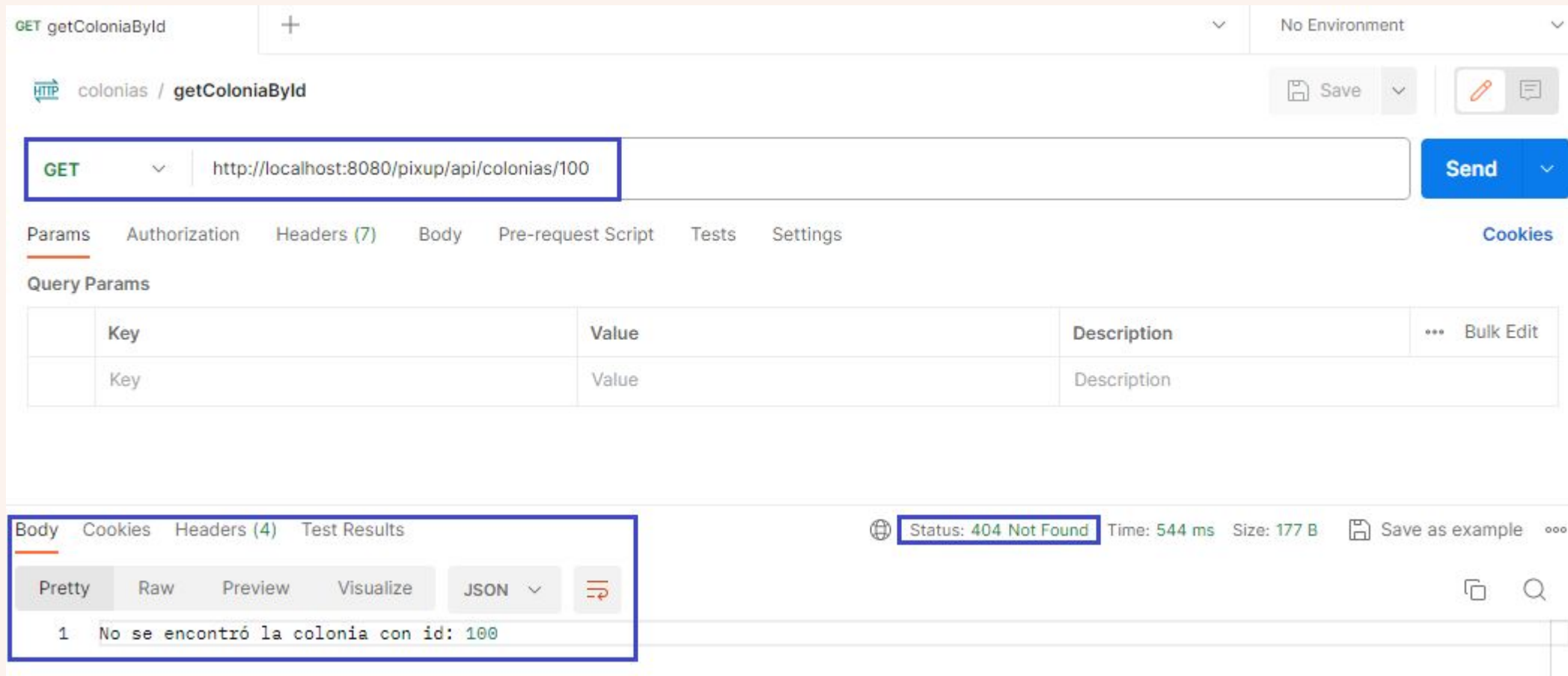


# Capa API: ColoniaResource

```
@Override
public Response getColoniaById(Integer id) {
    try {
        Colonia colonia = coloniaService.obtenerColoniaPorId(id);
        return Response
            .status(Response.Status.OK)
            .entity(colonia)
            .build();
    } catch (Exception e) {
        return Response
            .status(Response.Status.NOT_FOUND)
            .entity(e.getCause().getMessage())
            .build();
    }
}
```



# Postman: ColoniaResource GET getColoniabyId - Not Found



The screenshot shows a Postman interface for a GET request to `http://localhost:8080/pixup/api/colonias/100`. The request is highlighted with a blue box. The response status is `404 Not Found`, also highlighted with a blue box. The response body is displayed in the 'Body' tab, showing the message `No se encontró la colonia con id: 100`.

**Request Details:**

- Method: GET
- URL: `http://localhost:8080/pixup/api/colonias/100`

**Response Details:**

- Status: 404 Not Found
- Time: 544 ms
- Size: 177 B

**Response Body:**

```
1 No se encontró la colonia con id: 100
```

# Contacto

Uriel Hernández  
*Solution Architect*

[urielhdezorozco@gmail.com](mailto:urielhdezorozco@gmail.com)

Redes sociales:

<https://www.linkedin.com/in/juho-mex>